

2025 年夏季学期

“劳动教育创新实践”课程

设计报告

班 号： 2212601

学 号： 2022110615

姓 名： 王嘉禾

得 分：

评阅教师：

日期 2025 年 7 月 5 日

1.任务目标：

结合教学大纲要求，自学劳动教育与创新实践网课内容，掌握 CAD/CAM 软件的编程步骤、掌握数控加工操作规程、掌握的零件装夹、对刀、换刀等操作要领。树立正确的劳动观，感悟劳动精神，培养规范意识、安全意识、质量意识和专注的品质。

考核环节	所占分值	考核与评价细则	对应课程目标
软件操作	20	1.创意零件 CAD 文件设计合理性 10 分。 2.CAM 程序优化及可行性 10 分。	课程目标 1
设备操作	40	1.遵守纪律，具备良好的劳动习惯与素养 20 分。 2.数控设备操作规范，可以独立完成加工 10 分。 3.雕刻工具选用恰当，操作安全有序，加工手法规范 10 分。	课程目标 1
产出效果	40	1.创意零件造型创新性 15 分。 2.创意零件工艺质量 15 分。 3.团队协作水平 10 分。	课程目标 1

任务完成体现：

1. 根据网课内容，整理机床操作要领、对刀换刀操作要领

	 1.开机床+安装零件.mov	220.6M	2025-07-04 16:15
	 2.安全操作规程及注意事项.mov	961.3M	2025-07-04 16:15

	 3.装刀与卸刀.mov	123.6M	2025-07-04 16:15
	 4.对刀.mov	889M	2025-07-04 16:15
	 5.自动换刀.mov	164.1M	2025-07-04 16:15

2. 根据网课内容，整理软件变成步骤

	 6.调用程序.mov	108M	2025-07-04 16:15
	 CAM步骤.pdf	1.8M	2025-07-04 16:15
	 CAM操作视频.wmv	71.4M	2025-07-04 16:18

3. 有能力的情况下，设计图案

2.任务完成流程:

2.1 机床操作

机床操作要领:

1. 先开机床



2.再打开数控铣软件



3.关闭时先关软件、再关机床

数控设备安全操作：

数控雕铣安全操作规程

- 1、操作设备前，必须经过安全文明生产和机床操作规程的学习。
- 2、操作设备前需穿好工作服，拉锁、袖口扣紧，长发同学戴好工作帽，并将头发压入帽内，切削时戴好防护眼镜，严禁戴手套。只有按规定穿戴好劳动防护用品后，才能进行操作。
- 3、操作前必须认真检查数控机床的状况，夹具、刀具及工件必须夹持良好，才能进行操作。如有异常情况应及时报告老师，以防止造成事故。
- 4、放置、拿取工件时，务必远离刀尖、刀架等位置，防止划伤。
- 5、学生必须在老师指定的机床上操作，按正确顺序开、关机，文明操作，不得随意开他人的机床，当一人在操作时，他人不得干扰以防造成事故。
- 6、实体加工前**必须认真核对刀具、刀具号、刀补、程序及加工参数**，确认无误且经老师同意后方可进行加工。
- 7、加工过程中不允许擅自离开机床，认真观察设备操作进程，不能玩手机，如遇紧急情况应按红色“急停”按钮，迅速报告指导老师，经修正后方可再进行加工。
- 8、学生不得擅自修改、删除机床参数和系统文件，如**换刀程序**等。
- 9、加工完毕后必须进行机床工位的清洁工作。
- 10、工具、量具归位，放置应符合安全文明规定。

长按小红按钮开门，只是用 1、2 号刀，注意刀尖是否出现断裂



装刀与换刀：

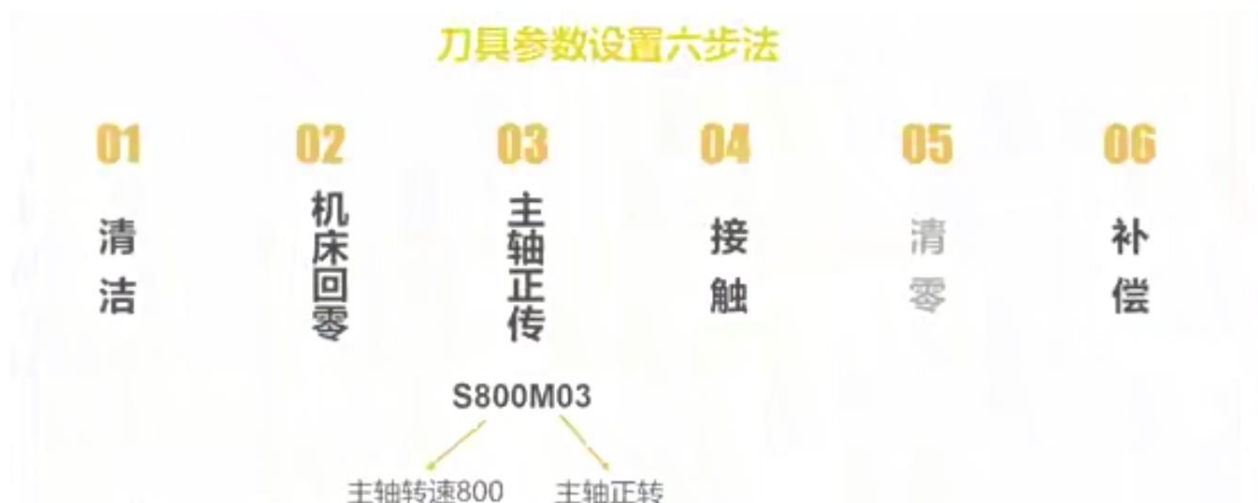
装刀前要和数控铣软件上的刀位号



左手握刀柄、右手轻按绿色按钮

卸刀同理

对刀：



清洁：

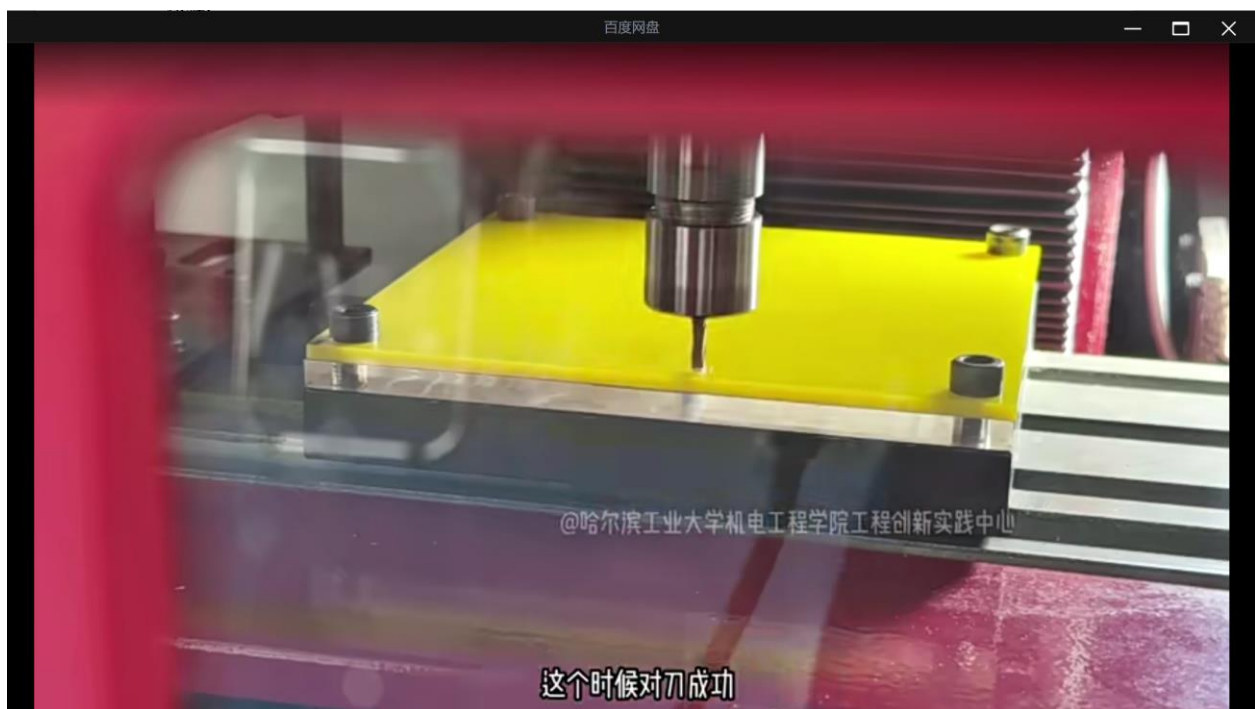
用工具轻吹，不要太用力；避开机器缝隙，以防碎屑入眼

机床回零：

点击全部回零——执行，即可



利用手轮进行对刀



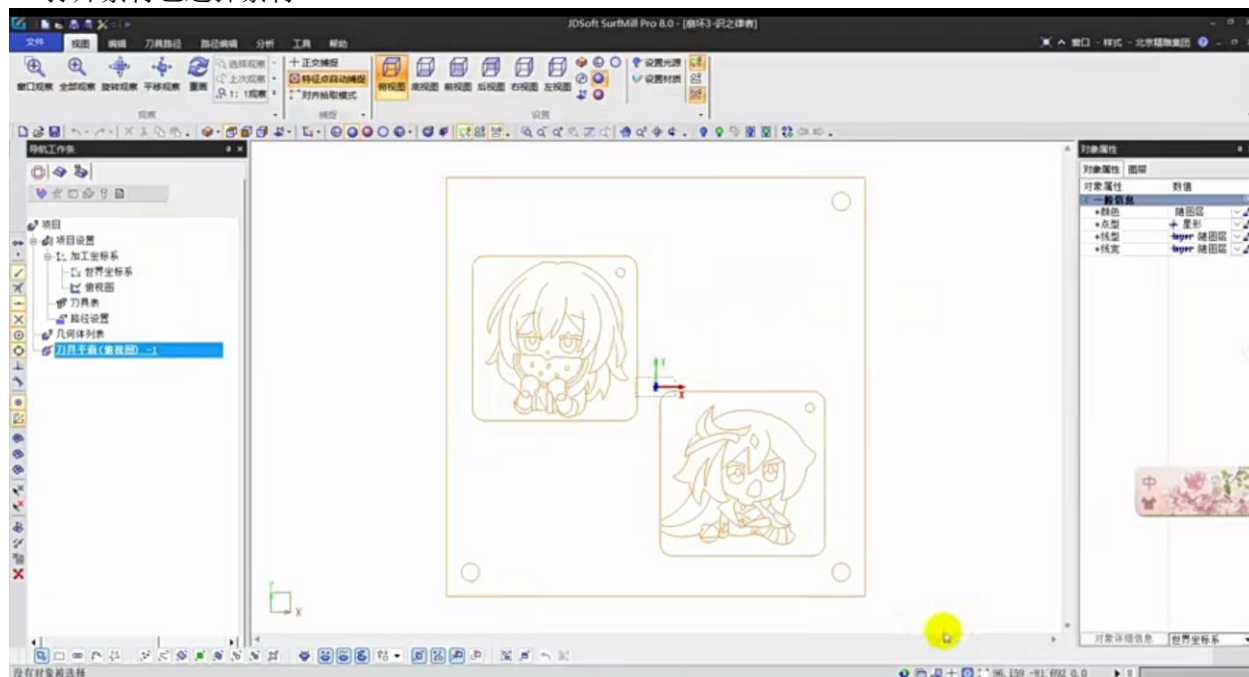
调用程序：

在运行编好的程序前，要检查是否是一号刀

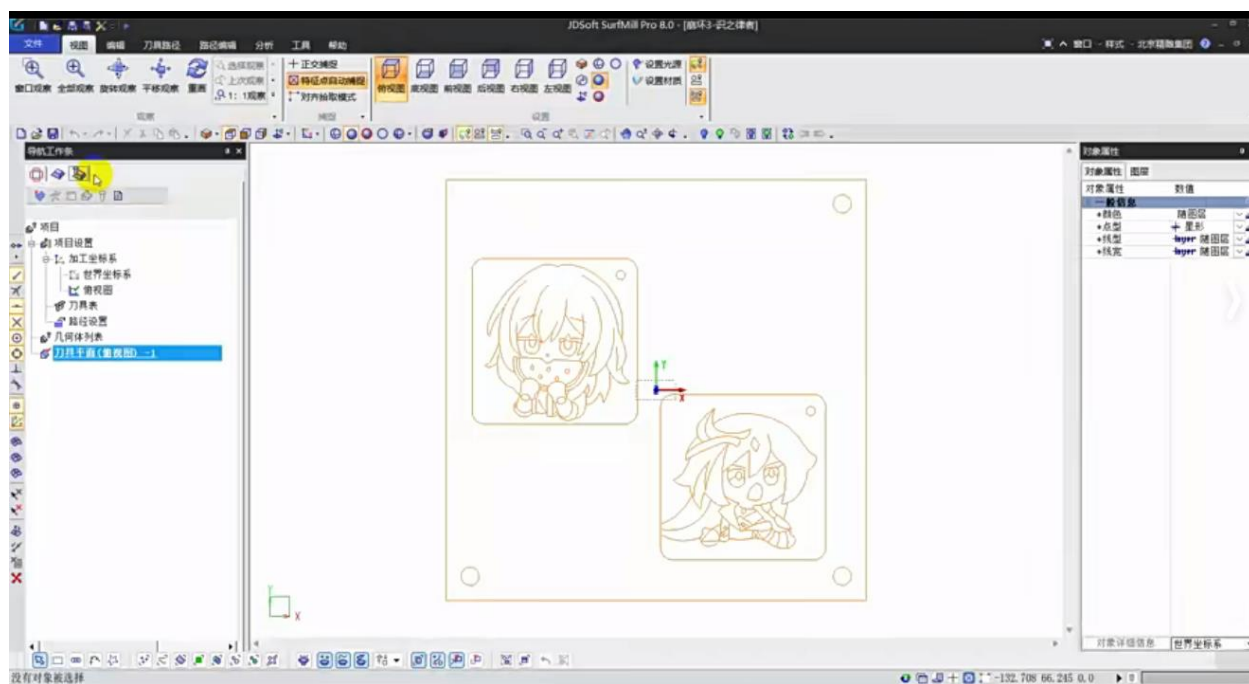
编程——文件——浏览——桌面文件——单线-T01——检查是否是 T1, H1——自动——再次检查

2.2 程序学习（CAM 操作）

1. 打开素材包选择素材



2. 软件可以进行 2D,3D 绘制，也可以自己定义走刀

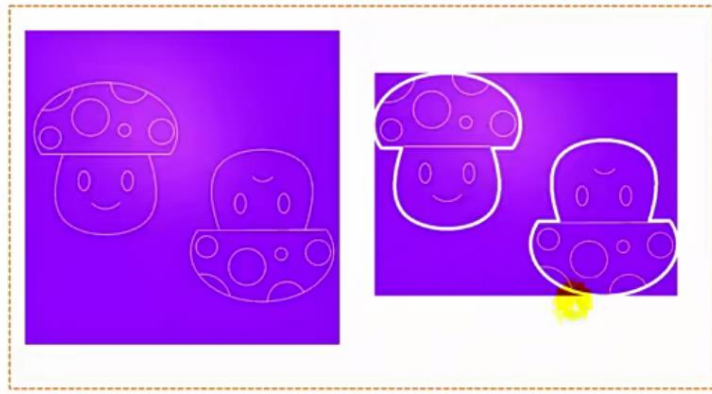


3. 加工策略与走刀策略定义

设计细节



4-单线切割
6-轮廓切割
7-区域加工



加工策略

刀具路径——路径向导——加工方法——2.5 轴加工组——单线切割（切割从内后外）——选择刀具
刀具表选择——点击三个刀头图标——类型过滤——锥度平底刀（JD-10-0.2），内部线条用的雕刻刀
刀具表选择——点击三个刀头图标——类型过滤——平底刀（JD-3）

选择 JD-10-0.2 刀——选择轮廓线（框选即可）——修改刀具路径参数

刀具路径——实体模拟

刀具路径——路径向导——轮廓切割（平底刀 JD-3）——拾取轮廓线——修改刀具路径参数

刀具路径——实体模拟

将线条转换成代码：

刀具路径——输出刀具路径（一条一条刀具路径输出）——点击双红箭头——清空并重新添加刀具路径

打开文件夹中的代码文件最后微调



整体流程：

切记内部完成之后再加工外部

课程重点 数控加工操作

加 工 流 程



2.3 图案设计



4. 收获总结：

在观看视频学习的过程中，我能明显感觉到操作数控精雕机床是一个很复杂、很危险的工艺。我从零开始系统学习了数控加工的全流程操作，深刻体会到现代制造业对精密操作与规范意识的严格要求。初次接触数控机床时，那些复杂的按钮和操作流程让人望而生畏，但通过反复观看教学视频、记录操作要领，我逐渐掌握了从开机、对刀到编程加工的一整套标准化流程。特别是在实际进行刀具更换时，左手握刀柄、右手轻按绿色按钮的标准化动作，让我理解了为什么说“工匠精神就藏在每一个操作细节里”。

安全规范的贯彻始终是课程给我上的最重要一课。从开机顺序（先机床后软件）、主轴转速控制（必须小于 1500 转），到每次换刀前必须核对刀位号，这些看似繁琐的规定背后都是血泪教训的总结。

这次实践最大的收获是培养了“数字化工匠”的思维方式。数控加工要求我们在动手之前就必须在软件中完成所有模拟验证，这种“先思考后行动”的工作模式，与传统的“试错式”手工操作形成鲜明对比。我不仅掌握了 CAD/CAM 软件和数控设备的操作技能，更重要的是建立了规范操作、精准执行的职业素养，这对未来从事任何技术工作都是宝贵的财富。